

云南财经大学《大学物理》2019-2020学年第一学期期末试卷

开/闭卷 闭卷

A/B 卷

课程编号 课程名称 大学物理 学分 4

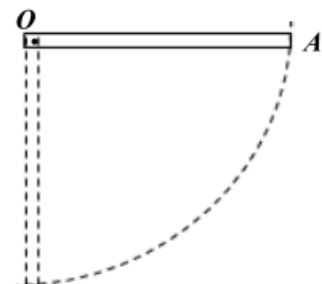
命题人(签字) 审题人(签字)

题号	一	二(1)	二(2)	二(3)	二(4)	二(5)	总分
得分							
评卷人							

一、单选题：（共 8 题，每题 4 分，合计 32 分。答案填在括号里）

- 质点做圆周运动时， 它的（ B ）
 - 切向加速度一定改变，法向加速度也改变
 - 切向加速度可能不变，法向加速度一定改变
 - 切向加速度可能不变，法向加速度不变
 - 切向加速度一定不变，法向加速度不变
- 用水平力 $\vec{F}_N$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止。当 $\vec{F}_N$ 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 $\vec{F}_f$ 的大小（ A ）
 - 不为零，但保持不变
 - 随着水平力 $\vec{F}_N$ 成正比地增大
 - 随着水平力 $\vec{F}_N$ 成反比地增大
 - 先随着水平力 $\vec{F}_N$ 增大，达到某一最大值后，保持不变
- 影响刚体转动惯量的因素，下列说法中 不 正 确 的是（ A ）
 - 与外力矩的作用大小有关
 - 与刚体的几何形状有关
 - 与转轴的位置有关
 - 与刚体的体密度有关

- 4、一物体（质点）沿固定的圆弧形光滑轨道由静止下滑，在下滑过程中，（ B ）
- 它的加速度方向永远指向圆心，其速率保持不变
 - 它受到的轨道的作用力的大小不断增加
 - 它受到的合外力大小变化，方向永远指向圆心
 - 它受到的合外力大小不变，其速率不断增加
- 5、下列说法中正确的是（ D ）
- 摩擦力做功与路径无关
 - 保守力做正功，系统内相应的势能增加
 - 一对作用力和反作用力所做功的代数和必为零
 - 质点运动经一闭合路径，保守力对质点做的功为零
- 6、下列说法中正确的是（ D ）
- 质点组总动量的改变与内力有关
 - 质点组总动能的改变与内力做功无关
 - 质点组机械能的改变与合外力做功无关
 - 质点组机械能的改变与保守内力做功无关
- 7、关于力矩，下列说法中正确的是（ D ）
- 对某一定轴的力矩大小与力的作用方向无关
 - 对某一定轴的力矩大小与力的作用点位置无关
 - 一对作用力和反作用力对同一轴的力矩之和不为零
 - 对绕某一定轴转动刚体而言，内力矩不改变刚体的角加速度
- 8、如图所示，均匀细棒 OA 可绕垂直纸面的固定光滑轴 O 转动。细棒从水平位置由静止开始自由下落，摆动到竖直位置的过程中，下述说法中正确的是（ C ）



二、计算题（共 5 题，合计 68 分，在试卷上答题）

1、（7 分）质量为 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体在合外力 $F = 8 + 2t$ 的作用下沿 x 轴运动(式中 F 的单位为 N, t 的单位为 s), 试求:

(1) 在 $t = 0 \sim 2\text{s}$ 内, 此力的冲量大小;

(2) 若物体的初速度 $v_0 = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 方向与 F 相同, 在 $t = 4 \text{ s}$ 时, 它的速度大小 v 。

解: (1) 利用冲量定义, 则有 $I = \int F dt = \int_0^2 (8 + 2t) dt = (8t + t^2) \Big|_0^2 = 20 (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1})$

(2) 根据质点的动量定理:

$$I = \int F dt = \int_0^4 (8 + 2t) dt = 48 (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}) = m(v - v_0)$$

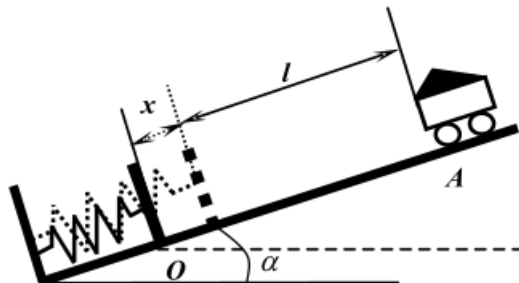
$$\text{则 } v = \frac{I}{m} + v_0 = 29 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

此题第二问用 $F = ma$ 计算加速度, 因为是匀变速直线运动可以直接用 $v = v_0 + at$ 计算。

2、（8 分）如图所示, 斜面与水平的倾角为 α , 有一总质量为 m 的满载矿车（视为质点）, 从斜面上的点 A 以速度 v 下滑, 矿车下滑了距离 l , 再与前方的缓冲弹簧一道沿斜面运动。已知矿车使弹簧产生的最大压缩形变为 x , 斜面对矿车的阻力为车重的 μ 倍。设矿车压缩弹簧产生的最大压缩形变位置（图中的 O 点）为重力势能的零参考点, 弹簧自然伸长处为弹性势能的零参考点, 不计弹簧装置的质量。矿车从 A 运动到 O 的过程中, 根据以下要求, 写出相应的表达式（不要求计算）:

(1) 以矿车为研究对象, 按动能定理, 列矿车所受的力做功之和与动能变化的关系;

(2) 以矿车、地球、斜面和弹簧为系统, 按功能原理, 列系统所受的力做功与机械能变化的关系。



解: (1) 当以矿车为研究对象时, 矿车所

受

外力为重力、斜面对矿车的阻力以及弹簧对车的弹力, 由质点动能定理可知:

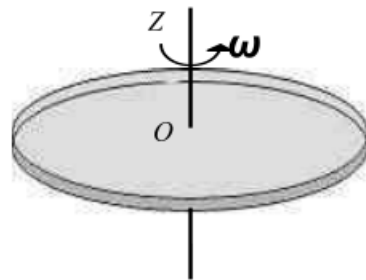
$$mg(l + x) \sin \alpha - mg\mu(l + x) - \frac{1}{2} kx^2 = -\frac{1}{2} mv^2$$

(2) 以矿车、地球、斜面和弹簧为系统时，矿车的重力、斜面对矿车的阻力以及弹簧对车的弹力都是内力，其中重力、弹簧对车的弹力是保守内力，斜面对矿车的阻力是非保守内力，由功能原理可知：

$$-mg\mu(l+x) = -\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mg(l+x)\sin\alpha$$

3、(15 分) 质量为 m 、半径为 R 的匀质圆盘平放在水平桌面上，圆盘可绕垂直于桌面且过圆盘中心 O 的定轴 OZ 转动。已知圆盘与桌面间的动摩擦因数为 μ ，圆盘对此轴的转动惯量为 $J = \frac{mR^2}{2}$ ，试求：

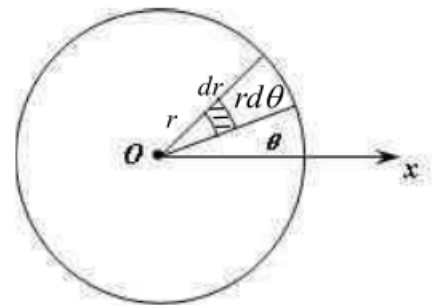
- (1) 圆盘转动中所受摩擦力矩的大小；
- (2) 若圆盘初始的角速度为 ω ，在摩擦力矩的作用下，经多长时间，它停止转动。



题 3 的示意图，水平桌面未画

解：(1) 取距圆心为 r ，宽度为 dr 弧长为 rdr 的扇形微元，其所受摩擦力矩为：

$$dM = rG = rgdm = rg\mu \frac{m}{\pi R^2} r d\theta dr = \frac{\mu mgr^2}{\pi R^2} dr d\theta$$



总摩擦力矩为：

$$M = \int dM = \frac{\mu mg}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 dr d\theta = \frac{2}{3} \mu mgR$$

(2) 由转动定理得：

$$-M = J\alpha = J \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow -Mdt = Jd\omega \quad \text{两边积分得}$$

$$-M \int_0^t dt = J \int_\omega^0 d\omega \Rightarrow -M(t-0) = J(0-\omega)$$

因为圆盘的转动惯量为： $J = \frac{1}{2}mR^2$ ，所以

$$t = \frac{J\omega}{m} = \frac{3\omega R}{4\mu g}。$$

4、(18 分) 已知质点沿 x 轴做直线运动，其运动方程为 $x = 2 + 3t^2 - t^3$ ，式中 x 的单位为 m， t 的单位为 s。求：

- (1) 质点在 $t = 0 \sim 4\text{s}$ 内位移的大小；
- (2) 质点在 $t = 0 \sim 4\text{s}$ 内所通过的路程；
- (3) $t = 4\text{s}$ 时，质点的速度和加速度。

解：(1) 质点在 $t = 0 \sim 4\text{s}$ 内的位移为

$$\Delta x = x_4 - x_0 = (2 + 3 \times 4^2 - 4^3) - 2 = -16\text{m}$$

质点在 $t = 0 \sim 4\text{s}$ 内的位移的大小为 16m，方向沿 x 轴负方向。

(2) 首先由 $\frac{dx}{dt} = 0$ 可以得到 $t = 2\text{s}$ ，即在题设时间内质点运动方向改变，需要分段求解，

$$0 \sim 2 \text{ 秒内质点的位移: } \Delta x_1 = x_2 - x_0 = (2 + 3 \times 2^2 - 2^3) - 2 = 4\text{m}$$

$$2 \sim 4 \text{ 秒内质点的位移: } \Delta x_2 = x_4 - x_2 = (2 + 3 \times 4^2 - 4^3) - (2 + 3 \times 2^2 - 2^3) = -20\text{m}$$

所以在 $0 \sim 4$ 秒内质点所经过的路程为： $\Delta S = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 24\text{m}$

$$(3) \quad t = 4\text{s} \text{ 质点的速度为: } v = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=4\text{s}} = (6t - 3t^2) \Big|_{t=4\text{s}} = -24\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$t = 4\text{s} \text{ 质点的加速度为: } a = \left. \frac{d^2x}{dt^2} \right|_{t=4\text{s}} = (6 - 6t) \Big|_{t=4\text{s}} = -18\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

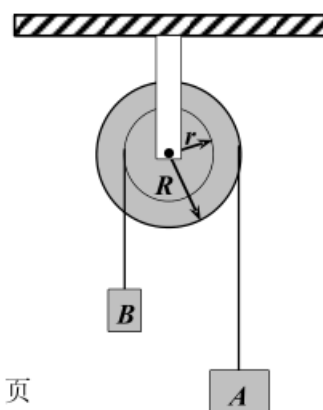
$t = 4\text{s}$ 质点的速度大小为 $24\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，方向沿 x 轴负方向；加速度大小为 $18\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，方向沿 x 轴负方向。

5、(20 分) 如图所示，两物体 A 、 B 分别悬挂在组合轮两侧，物体 A 的质量为 $m_1 = 4m$ ，物体 B 的质量为 $m_2 = 2m$ 。两轮的半径分别为 R 和 r ，且

$$R = 2r。 \text{ 两轮的转动惯量分别为 } J_1 = \frac{m_1 R^2}{2} \text{ 和 } J_2 = \frac{m_2 r^2}{2},$$

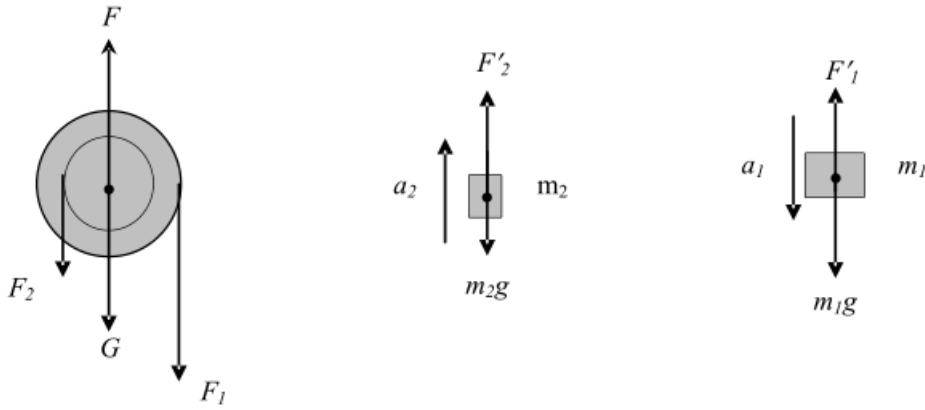
不计轮与轴承间的摩擦，忽略绳的质量，设重力加速度为 g 。试求：

- (1) 物体 A 的加速度和组合轮的角加速度；



(2) 物体 A 受绳的张力大小。

解：对滑轮组、物体 A、物体 B 分别讨论其受力，（设滑轮顺时针转动为正）



对滑轮组利用转动定理： $F_1 R - F_2 r = (J_1 + J_2) \beta$

对物体 A 利用牛顿运动定理： $m_1 g - F_1 = m_1 a_1$

对物体 B 利用牛顿运动定理： $F_2 - m_2 g = m_2 a_2$

由于两滑轮是联动的，所以具有相同角加速度所以有：

$$a_1 = R\beta, a_2 = r\beta$$

带入题中相应数据有：

$$\begin{cases} 2F_1 r - F_2 r = 9mr^2 \beta \\ 4mg - F_1 = 4ma_1 = 8mr\beta \\ F_2 - 2mg = 2ma_2 = 2mr\beta \\ a_1 = 2r\beta = 2a_2 = r\beta \end{cases}$$

联立以上方程得到：

$$\begin{cases} a_1 = \frac{12}{27}g \\ \beta = \frac{6}{27r}g \\ F_1 = \frac{60}{27}mg \end{cases}$$

结论：物体 A 的加速度为 $a_1 = \frac{12}{27}g$ ，方向沿竖直方向向下；滑轮组角加速度为 $\beta = \frac{6}{27r}g$ ，

方向为顺时针方向；物体 A 所收绳的张力为 $F_1 = \frac{60}{27}mg$ ，方向沿竖直方向向上。